

수하물 캐리셀 현황 웹 — 통합 문서

본 문서는 프로젝트 개요, 요구사항, 구축 이력, 아키텍처, 공공 API, 캐시·운영, 화면 기능, 구현 요약, 코드 색인을 한 파일에 모았습니다.
연동·환경 변수 세부는 `INTEGRATION.md`, 변수 이름 목록은 `.env.example` 을 참고하세요.

1. 한 페이지 요약

항목	내용
제품	인천공항 도착편 수하물 캐리셀 배정·시각을 보는 내부 참고용 단일 페이지 대시보드
데이터	공공데이터포털 「인천국제공항공사_항공기 수하물 정보(조업사용)」 — API 경로 기본값 <code>getFltArrivalsBaggageClaimDesk</code> (사내 스냅샷 URL 등으로 대체 가능, <code>INTEGRATION.md</code> 참고)
사용자	현장·사무 등 수하물·운항 관련 업무 참고
기술	React 18, TypeScript, Vite, Tailwind / Vercel Serverless <code>api/baggage-arrivals.ts</code>
데이터 경로	브라우저는 <code>GET /api/baggage-arrivals</code> 만 호출. 공공 API 직접 다수 호출은 하지 않음(서버에서 스냅샷·캐시).

2. 요구사항·운영 반영 (비즈니스 관점)

기획·품질 기준

- 엑셀 ****「Baggage Carousel 현황표」****와 유사: 시간 축 x 캐리셀 1~19번 격자.
- 데이터는 비교적 최신이되, 공공 API 일일 호출 한도를 넘기지 않도록 서버 약 60초 캐시·동시 요청 합류 등으로 설계.
- API 필드명·응답 형태 변동에 대비한 정규화·복수 키 탐색.
- 모바일(카드형)·데스크톱(격자), 날짜·터미널·편명 검색·즐거찾기(★), 수하물 처리 시간 모드.
- 고정 스케줄(`src/data/fixedSchedule.json`)을 API와 병합해 현장 보조 일정 반영.

소스에 명시된 운영 요청(예시)

요청	반영
웹 시작 시 코드셰어 숨김 필터를 항상 켜 둔 상태	<code>BaggageCarouselBoard.tsx</code> — 로드 시 필터 기본 ON
현장에서 보기 편한 편명만	2자+4자리 코드셰어 형태는 기본 숨김, <code>KE</code> + 4자리 중 천의 자리가 2 또는 8인 편명 예외 표시

추가 요청·회의 추적(선택) — 아래 표에 메모해 두면 이후 인수인계에 유리합니다.

받은 날짜	요청 요약	반영 일자·파일(메모)

3. 구축 일정 요약 (타임라인)

Git 커밋·변경 파일 기준 요약입니다.

날짜	한 줄 요약
2026-04-17	React/Vite/서버리스/API/보드 초기 골격(MVP)
2026-04-18	약 1분 캐시, 고정 스케줄, 격자·데이터 로직 대폭 확장 + 개발 문서 초안
2026-04-21	baggageApi 등 소규모 안정화
2026-04-22 ~ 23	보드·App UI·연동 정리
2026-04-24	서버 API 강화, CarouselDataGrid, 분석용 JSON·스크립트 — 처리 시간·대량 데이터 기반
2026-04-25	운영·캐시 설명을 별도 문서로 분리하던 시기(현재는 본 통합 문서에 포함)
2026-05-03	전역 스타일·UI-API 넓은 범위 개선
2026-05-04	INTEGRATION.md, 배포·타입·환경 변수 정합
2026-05-08	보드 기능·UX 보완

4. 시스템 구성 (아키텍처)

[브라우저]

| GET /api/baggage-arrivals (프론트는 약 60초마다 재조회)

▼

[Vercel Serverless: api/baggage-arrivals.ts]

| 메모리 TTL 캐시 · 동시 요청 in-flight 합류

| (선택) Vercel KV – 인스턴스 간 스냅샷·STALE 폴백 등

▼

[apis.data.go.kr – getFltArrivalsBaggageClaimDesk]

또는 사내 설정: BAGGAGE_UPSTREAM_SNAPSHOT_URL 등 (INTEGRATION.md)

의도: 사용자 PC가 공공 API를 반복 호출하지 않고, 서버 한 곳에서 모아 호출 한도·부하를 관리합니다.

5. 공공데이터 API (핵심만)

항목	내용
데이터셋 (포털명)	인천국제공항공사_항공기 수하물 정보(조업사용)

항목	내용
기본 URL	<code>https://apis.data.go.kr/B551177/statusOfBaggageClaimDesk/getFltArrivalsBaggageClaimDesk</code>
인증	쿼리 <code>serviceKey</code> — 운영에서는 서버 환경 변수 (<code>DATA_GO_KR_SERVICE_KEY</code> 등). 로컬은 Vite 프록시 + <code>VITE_DATA_GO_KR_SERVICE_KEY</code> (<code>.env.example</code> 참고)
주요 쿼리	<code>type=json</code> , <code>numOfRows=1000</code> , <code>pageNo</code> , <code>searchDay</code> (0·1·2 병렬 수집 후 스냅샷 합침), 페이지 상한 등으로 비정상 대량 호출 방지
응답 사용	<code>response.body.items</code> / <code>item</code> 배열 → 편명·시각·캐러셀 등 정규화 (<code>src/lib/baggageApi.ts</code>). 필드명 변형은 복수 후보 키 순회로 대응

6. 캐시·운영

항목	내용
서버 TTL	약 60초 (인메모리)
동시성	동일 시점 다중 요청 → 한 번의 upstream 수집에 합류
HTTP 캐시	예: <code>Cache-Control: public, s-maxage=60, stale-while-revalidate=30</code>
디버그	응답 헤더 <code>X-Baggage-Cache: HIT MISS JOIN</code>
포털 한도(참고)	활용 신청 기준 일일 트래픽 한도 (문서상 예: 50,000건) — 실제 upstream 호출은 캐시·합류로 완화
Vercel 점검	<code>/api/baggage-arrivals</code> — 429·503·500, 캐시 비중, 응답 시간(p75/p95)

환경 변수: `VITE_DATA_GO_KR_SERVICE_KEY`, `DATA_GO_KR_SERVICE_KEY` 외 사내 연동·CORS·스냅샷 URL 등은 `INTEGRATION.md` · `.env.example` 에 정리되어 있습니다. 실제 키는 저장소에 넣지 말고 배포 환경 변수로만 관리하는 것을 권장합니다.

7. 화면·기능 요약

영역	내용
모드	모바일 카드 / 캐러셀 현황(시간×캐러셀 격자) / 수하물 처리 시간 격자
필터	기준 날짜, 터미널(전체·1·2), 코드셰어 필터(위 2절 규칙)
검색·즐거찾기	편명 검색·스크롤·강조, ★는 localStorage
처리 시간	<code>bagFirstTime</code> ~ <code>bagLastTime</code> 기반 분 단위 등
기타	핀치 줌, 10/11번 사이 가이드 라인, LIVE 갱신 시각, 비공식 참고 안내

8. 주요 구현·역할 (개발 관점 요약)

- **서버리스**: 공공 API 페이지네이션 수집 → 단일 JSON 스냅샷, 캐시·KV(선택), `vercel.json` 타 임아웃 등.
- **프론트 데이터**: 서울 시간대, 날짜 버킷(예정 시각 우선), 캐러셀 번호 파싱, 편명 정리, 중복·점수 기반 병합, 고정 스케줄 merge, localStorage 보조.
- **UI**: `BaggageCarouselBoard`, `CarouselDataGrid` 중심.
- **배포**: Vercel + GitHub, `@vercel/analytics` 선택.

9. 로컬 실행·빌드

```
cd <프로젝트 루트>
npm ci          # 또는 npm install
# Windows: copy .env.example .env 후 키 입력
npm run dev
```

- 개발 서버: `http://localhost:5173` (포트는 `vite.config.ts` 기준)
- 빌드: `npm run build` → `npm run preview`

10. 코드·문서 색인

구분	경로
프로젝트 설명	통합문서.md (본 문서)
진입	src/main.tsx, src/App.tsx
UI	src/components/BaggageCarouselBoard.tsx, CarouselDataGrid.tsx
데이터	src/hooks/useBaggageData.ts, src/lib/baggageApi.ts, src/types.ts, src/data/fixedSchedule.json
API	api/baggage-arrivals.ts
배포·프록시	vercel.json, vite.config.ts
연동·환경	INTEGRATION.md, .env.example

11. 한계·면책

- 원천 데이터 지연·오류 가능 — 공식 **SSOT**가 아닌 **참고용** 도구로 설계됨.
- 외부 API 한도·가용성은 **운영 정책·키·게이트웨이**에 따름.

기존 개발과정·운영·구축 일지 문서를 통합해 이 파일로 유지합니다.